



运筹学与优化理论

许伟 教授/博导
中国人民大学信息学院



本章内容

1.1 线性规划问题及其数学模型

1.2 图解法

1.3 单纯形法原理

1.4 单纯形法计算步骤

1.5 单纯形法的进一步讨论

1.6 应用举例



1.5 单纯形法的进一步讨论

一、人工变量法

在上述例 5 中,化为标准形式后约束条件的系数矩阵中含有单位矩阵,以此作初始基,使求初始基可行解和建立初始单纯形表都十分方便。但在下述例 6 中,化为标准形后的约束条件的系数矩阵中不存在单位矩阵。

例 6 用单纯形法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= -3x_1 + x_3 \\ \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



1.5 单纯形法的进一步讨论

解 先将其化成标准形式有

$$\max z = -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & = 4 \end{cases} \quad (1.32a)$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 & = 1 \end{cases} \quad (1.32b)$$

$$\begin{cases} 3x_2 + x_3 & = 9 \end{cases} \quad (1.32c)$$

$$\begin{cases} x_{1-5} \geq 0 \end{cases}$$

这种情况下,可以通过添加两列单位向量 P_6, P_7 ,使连同约束条件中的向量 P_4 构成单位矩阵

$$\begin{matrix} & P_4 & P_6 & P_7 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

1.5 单纯形法的进一步讨论



P_6, P_7 是人为添加上去的,它相当于在上述问题的约束条件(1.32b)中添加变量 x_6 , 约束条件(1.32c)中添加变量 x_7 , 变量 x_6, x_7 相应称为人工变量。由于约束条件(1.32b)(1.32c)在添加人工变量前已是等式为使这些等式得到满足,因此在最优解中人工变量取值必须为零。为此,令目标函数中人工变量的系数为任意大的负值,用“ $-M$ ”代表。“ $-M$ ”称为“罚因子”,即只要人工变量取值大于零,目标函数就不可能实现最优。因而添加人工



1.5 单纯形法的进一步讨论

变量后,例 6 的数学模型形式就变成

$$\begin{aligned} \max z &= -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6 - Mx_7 \\ \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & & & = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 & -x_5 + x_6 & & = 1 \\ & 3x_2 + x_3 & & + x_7 = 9 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, 9) \end{cases} \end{aligned}$$

该模型中与 P_4, P_6, P_7 对应的变量 x_4, x_6, x_7 为基变量,令非基变量 x_1, x_2, x_3, x_5 等于零,即得到初始基可行解 $X^{(0)} = (0, 0, 0, 4, 0, 1, 9)^T$,并列出初始单纯形表。在单纯形法迭代运算中, M 可当作一个数学符号一起参加运算。检验数中含 M 符号的,当 M 的系数为正时,该检验数为正,当 M 的系数为负时,该项检验数为负。例 6 添加人工变量后,用单纯形法求解的过程见表 1-10。

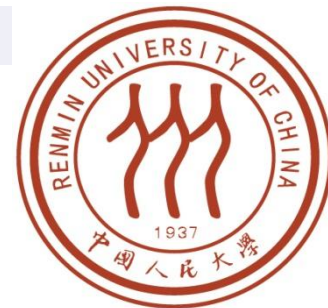


1.5 单纯形法的进一步讨论

表 1-10

$c_j \rightarrow$			-3	0	1	0	0	-M	-M
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_4	4	1	1	1	1	0	0	0
-M	x_6	1	-2	[1]	-1	0	-1	1	0
-M	x_7	9	0	3	1	0	0	0	1
$c_j - z_j$			-2M-3	4M	1	0	-M	0	0
0	x_4	3	3	0	2	1	1	-1	0
0	x_2	1	-2	1	-1	0	-1	1	0
-M	x_7	6	[6]	0	4	0	3	-3	1
$c_j - z_j$			6M-3	0	4M+1	0	3M	-4M	0
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2	-1/2	-1/2
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0	0	1/3
-3	x_1	1	1	0	[2/3]	0	1/2	-1/2	1/6
$c_j - z_j$			0	0	3	0	3/2	-M-3/2	-M+1/2
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2
0	x_2	5/2	-1/2	1	0	0	-1/4	1/4	1/4
1	x_3	3/2	3/2	0	1	0	3/4	-3/4	1/4
$c_j - z_j$			-3/2	0	0	0	-3/4	-M+3/4	-M-1/4

练习



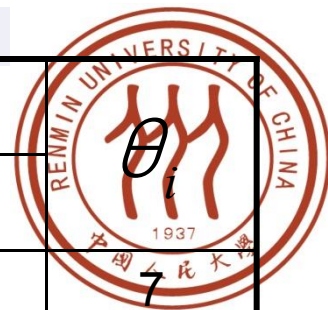
$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$



$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 - Mx_4 + 0x_5 - Mx_6$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_5 + x_6 = 10 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$



C_j			2	3	-5	-M	0	-M	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
-M	x_4	7	1	1	1	1	0	0	7
-M	x_6	10	2	-5	1	0	-1	1	5
-Z			$2+3M$	$3-4M$	$-5+2M$	0	-M	0	



C_j			2	3	-5	-M	0	-M	
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
3	x_2	$4/7$	0	1	$1/7$	$2/7$	$1/7$	$-1/7$	
2	x_1	$45/7$	1	0	$6/7$	$5/7$	$-1/7$	$1/7$	
-Z		$-102/7$	0	0	$-50/7$	$-M-16/7$	$-1/7$	$-M+1/7$	



1.5 单纯形法的进一步讨论

二、两阶段法

用大 M 法处理人工变量,在用手工计算求解时不会碰到麻烦。但用电子计算机求解时,对 M 就只能在计算机内输入一个机器最大字长的数字。如果线性规划问题中的 a_{ij} , b_i 或 c_j 等参数值与这个代表 M 的数相对比较接近,或远远小于这个数字,由于计算机计算时取值上的误差,有可能使计算结果发生错误。为了克服这个困难,可以对添加人工变量后的线性规划问题分两个阶段来计算,称两阶段法。



1.5 单纯形法的进一步讨论

两阶段法的第一阶段是先求解一个目标函数中只包含人工变量的线性规划问题,即令目标函数中其它变量的系数取零,人工变量的系数取某个正的常数(一般取 1),在保持原问题约束条件不变的情况下求这个目标函数极小化时的解。显然在第一阶段中,当人工变量取值为 0 时,目标函数值也为 0。这时候的最优解就是原线性规划问题的一个基可行解。如果第一阶段求解结果最优解的目标函数值不为 0,也即最优解的基变量中含有非零的人工变量,表明原线性规划问题无可行解。

当第一阶段求解结果表明问题有可行解时,第二阶段是在原问题中去除人工变量,并从此可行解(即第一阶段的最优解)出发,继续寻找问题的最优解。



1.5 单纯形法的进一步讨论

例6 用两阶段法求解时,第一阶段线性规划问题可写为:

$$\begin{aligned} \min \quad & \omega = x_6 + x_7 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, 7) \end{cases} \end{aligned}$$

用单纯形法求解的过程见表 1-11。

1.5 单纯形法的进一步讨论



表 1-11

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	-1	-1
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_4	4	1	1	1	1	0	0	0
-1	x_6	1	-2	1	-1	0	-1	1	0
-1	x_7	9	0	3	1	0	0	0	1
$c_j - z_j$			-2	4	0	0	-1	0	0
0	x_4	3	3	0	2	1	1	-1	0
0	x_2	1	-2	1	-1	0	-1	1	0
-1	x_7	6	6	0	4	0	3	-3	1
$c_j - z_j$			6	0	4	0	3	-4	0
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0	0	1/3
0	x_1	1	1	0	2/3	0	1/2	-1/2	1/6
$c_j - z_j$			0	0	0	0	0	-1	-1



1.5 单纯形法的进一步讨论

第二阶段是将表 1-11 中的人工变量 x_6, x_7 除去, 目标函数改为:

$$\max z = -3x_1 + 0x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

再从表 1-11 中的最后一个表出发, 继续用单纯形法计算, 求解过程见表 1-12。

表 1-12

$c_j \rightarrow$			-3	0	1	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0
-3	x_1	1	1	0	[2/3]	0	1/2
$c_j - z_j$			0	0	3	0	3/2
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2
0	x_2	5/2	-1/2	1	0	0	-1/4
1	x_3	3/2	3/2	0	1	0	3/4
$c_j - z_j$			-3/2	0	0	0	-3/4



1.6 应用举例

例 8 混合配料问题

某糖果厂用原料 A, B, C 加工成三种不同牌号的糖果甲、乙、丙。已知各种牌号糖果中 A, B, C 含量,原料成本,各种原料的每月限制用量,三种牌号糖果的单位加工费及售价如表 1-15 所示。问该厂每月生产这三种牌号糖果各多少 kg ,使该厂获利最大。试建立这个问题的线性规划的数学模型。

表 1-15

	甲	乙	丙	原料成本(元/kg)	每月限制用量(kg)
A	$\geq 60\%$	$\geq 30\%$		2.00	2 000
B				1.50	2 500
C	$\leq 20\%$	$\leq 50\%$	$\leq 60\%$	1.00	1 200
加工费(元/kg)	0.50	0.40	0.30		
售 价(元/kg)	3.40	2.85	2.25		



1.6 应用举例

解 用 $i=1,2,3$ 分别代表原料 A,B,C , 用 $j=1,2,3$ 分别代表甲、乙、丙三种糖果, x_{ij} 为生产第 j 种糖果耗用的第 i 种原料的 kg 数。该厂的获利为三种牌号糖果的售价减去相应的加工费和原料成本, 三种糖果的生产量 $x_{\text{甲}}, x_{\text{乙}}, x_{\text{丙}}$ 分别为:

$$x_{\text{甲}} = x_{11} + x_{21} + x_{31}$$

$$x_{\text{乙}} = x_{12} + x_{22} + x_{32}$$

$$x_{\text{丙}} = x_{13} + x_{23} + x_{33}$$

三种糖果的生产数量受到原材料月供应量和原料含量成份的限制。由此例 8 的数学模型可归结为:

$$\begin{aligned}\max z &= (3.40 - 0.50)(x_{11} + x_{21} + x_{31}) + (2.85 - 0.40)(x_{12} + x_{22} + x_{32}) \\ &\quad + (2.25 - 0.30)(x_{13} + x_{23} + x_{33}) - 2.0(x_{11} + x_{12} + x_{13}) \\ &\quad - 1.50(x_{21} + x_{22} + x_{23}) - 1.0(x_{31} + x_{32} + x_{33}) \\ &= 0.9x_{11} + 1.4x_{21} + 1.9x_{31} + 0.45x_{12} + 0.95x_{22} + 1.45x_{32} \\ &\quad - 0.05x_{13} + 0.45x_{23} + 0.95x_{33}\end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 2000 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 2500 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 1200 \end{array} \right\} \quad \text{原料月供应量限制}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} x_{11} \geq 0.6(x_{11} + x_{21} + x_{31}) \\ x_{31} \leq 0.2(x_{11} + x_{21} + x_{31}) \\ x_{12} \geq 0.3(x_{12} + x_{22} + x_{32}) \\ x_{32} \leq 0.5(x_{12} + x_{22} + x_{32}) \\ x_{33} \leq 0.6(x_{13} + x_{23} + x_{33}) \\ x_{ij} \geq 0 \quad (i=1,2,3; j=1,2,3) \end{array} \right\} \quad \text{含量成份的限制}$$



1.6 应用举例

例9：某饲料场饲养动物出售，设每头动物每天至少需700g蛋白质、30g矿物质，100mg维生素。现有五种饲料可供选用，各种饲料每kg营养成分含量及单价如下表所示。

饲料	蛋白质/g	矿物质/g	维生素/mg	价格/kg
1	3	1	0.5	0.2
2	2	0.5	1.0	0.7
3	1	0.2	0.2	0.4
4	6	2	2	0.3
5	18	0.5	0.8	0.8



1.6 应用举例

要求确定既满足动物生长的营养需要，又使费用最省的选用饲料的方案。（只需建模）



1.6 应用举例

例10：一贸易公司专门经营某种杂粮的批发业务。公司现有库容5000担的仓库。1月1日，公司拥有库存1000担杂粮，并有资金20000元。估计第一季度杂粮价格如下表所示。

	进货价/元/担	出货价/元/担
1月	2.85	3.10
2月	3.05	3.25
3月	2.90	2.95



1.6 应用举例

如买进的杂粮当月到货，但需到下个月才能卖出，且规定“货到付款”。公司希望本季末库存为2000担，问应采取什么样的买进与卖出的策略使3个月总的获利最大？（只需建模）



1.6 应用举例

例11：某厂在今后四个月内需租用仓库堆存物资。已知各个月所需的仓库面积数字列于下表

。 月份	1	2	3	4
所需仓库面积	15	10	20	12

仓库租用费用，当租期合同期限越长时，享受的折扣优待越大，具体数字列于下表。

合同租赁期限	1	2	3	4
单位面积费用	2800	4500	6000	7300



1.6 应用举例

租借仓库的合同每月初都可以办理，每份合同具体规定租用面积数和期限。因此该厂可根据需要在任何一个月初办理租借合同，且每次办理时，可签一份，也可同时签若干份租用面积和租借期限不同的合同，总的目标是使所付的租借费最小（只需建模）



1.6 应用举例

应用一：一个连锁店要从N个地点进行选择M个地点建立商铺，每个地点最多只能建一个商铺，通过调研得知N个地点建立商铺后的利润为 P_i

($i=1, 2, \dots, N$)，问如何选择M个地点？

Predictive and Prescriptive Analytics for Location Selection of Add-on Retail Products

Teng Huang^{*1}, David Bergman^{†1}, and Ram.Gopal^{†1}

¹Department of Operations and Information Management, School of Business, University of Connecticut

Abstract

In this paper, we study an analytical approach to selecting expansion locations for retailers selling add-on products whose demand is derived from the demand of another base product. Demand for the add-on product is realized only as a supplement to the demand of the base product. In our context, either of the two products could be subject to spatial autocorrelation where demand at a given location is impacted by demand at other locations. Using data from an industrial partner selling add-on products, we build predictive models for understanding the derived demand of the add-on product and establish an optimization framework for automating expansion decisions to maximize expected sales. Interestingly, spatial autocorrelation and the complexity of the predictive model impact the complexity and the structure of the prescriptive optimization model. Our results indicate that the models formulated are highly effective in predicting add-on product sales, and that using the optimization framework built on the predictive model can result in substantial increases in expected sales over baseline policies.

Keywords: Add-on products; Derived demand; Empirical demand estimation; Retail expansion optimization; Predictive and prescriptive analytics



1.6 应用举例

应用二：因为项目需要，你要组建一个项目组，项目组成员不能超过5名，已知成员 i 对项目的贡献为 C_i ，请问如何组建效果最好？

应用三：硕士毕业论文需要专家评审，已知每篇论文 i 和专家 j 的熟悉程度为 F_{ij} ，每篇论文需要3位以上专家评审，每位专家评审论文不能超过10个，请问如何指派效果最好？



谢谢大家